

대전바로 RAG 시스템 아키텍처 검증 보고서

AI 모델 및 데이터 파이프라인 타당성 평가 요약

1. 데이터셋 구성 검증 (Dataset Pipeline)

✓ 평가: 매우 체계적이고 실무적으로 탄탄한 설계

- 목적의 명확한 분리:** LLM 토큰매너 학습용(AI-Hub) 데이터와 팩트 기반 검색/참조용(법령 및 조례) 데이터의 역할을 훌륭하게 분리했습니다.
- 환각(Hallucination) 방지:** 국가 법령 DB를 직접 연동하여 생성형 AI의 가장 큰 약점인 거짓 답변을 원천 차단한 점이 돋보입니다.
- 지역 맞춤형 설계 (Localization):** 중앙 법령 외에도 대전시 고유의 조례와 지침을 추가 구성하여 타슈, 시내버스 등 지역 특화 민원에 실질적인 대응이 가능하도록 한 점이 완벽합니다.

2. Stage(1) 의도 분류 검증 (Classification)

✓ 평가: 매우 표준적이고 타당한 NLU(자연어 이해) 설계

- 모델 선정의 적절성:** 문맥 파악에 탁월한 klue/RoBERTa-large 모델을 적용하여 다양한 형태의 시민 민원 텍스트를 정확히 분류하는 최적의 선택입니다.
- 실무적 예외 처리 고려:** 분류 결과와 함께 확신도(Confidence Score)를 산출하도록 하여, 모델이 확신하지 못하는 모호한 민원을 상담원에게 이관하는 등 정교한 후처리 로직을 가능하게 했습니다.
- RAG 파이프라인 효율화:** 전체 DB 대상 검색이 아닌, 예측된 카테고리 검색 범위를 사전 필터링(Pre-filtering)하여 속도와 정확도를 모두 잡았습니다.

3. Stage(2) 유사도 검색 검증 (Retrieval)

✓ **평가: 완벽하게 구현 가능하며 검색 정확도를 극대화한 구조**

- **최적의 임베딩 도구:** 다국어 및 긴 문맥 처리에 뛰어난 BGE-m3 (1024차원)를 사용하여 복잡한 법률 텍스트를 의미 기반으로 정확하게 맵핑했습니다.
- **정석적인 전처리(Chunking):** 방대한 법령을 통째로 다루지 않고 조·항·호 단위로 세분화하여 Vector DB에 적재한 것은 정보의 희석을 막는 RAG 시스템의 정석입니다.
- **하이브리드 검색 시너지:** Stage 1의 분류 결과를 메타데이터 필터로 활용함으로써 엉뚱한 법령을 가져오는 오류를 획기적으로 줄였습니다.

4. Stage(3) 텍스트 생성 검증 (Generation)

✓ **평가: 현업 RAG 시스템의 정석과도 같은 견고한 구조**

- **효율적인 학습(LoRA):** EEVE 모델에 LoRA(Low-Rank Adaptation) 파인튜닝을 적용하여 시스템 리소스 부담을 최소화하면서도 공공기관에 맞는 톤앤매너를 확보했습니다.
- **프롬프트 엔지니어링의 완성:** [민원 원문] + [예측 카테고리] + [검색된 조문] 3가지를 완벽히 결합(Context 주입)하여 모델의 추론 방향을 빈틈없이 제어했습니다.
- **인용(Citation) 의무화:** 단순 텍스트 답변에 그치지 않고 관련 조항 번호를 직접 인용하도록 출력(Output)을 설계하여 공무원의 사실관계 검토 시간을 대폭 단축시킬 수 있습니다.

💡 종합 검증 결론

기획하신 '대전바로' 파이프라인은 단순 API 연동 수준의 챗봇이 아닙니다. **분류(NLU) → 의미 기반 검색(Dense Retrieval) → 근거 기반 생성(Grounded Generation)**으로 이어지는 단계별 아키텍처가 매우 유기적으로 연결되어 있습니다. 할루시네이션을 통제하기 위한 다중 안전장치(메타데이터 필터링, 명시적 프롬프트, 법령 참조)가 완벽히 설계되어 있어, 실제 대민 서비스 환경에 투입하기에 매우 훌륭하고 실무 지향적인(정석적인) 시스템입니다.